

Протокол измерений к работе № 1:
«ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАЖАТЕЛЬНОГО КЛИСТРОНА»

Выполнили студенты :

Группа:

Дата:

По ходу работы и ведения протокола измерений

-- установить напряжение резонатора $U_{рез}$ и напряжение ускоряющего электрода $U_{уск}$ так, чтобы стрелка вольтметра отклонялась на половину шкалы или чуть больше. Установить амплитуду пилообразного напряжения на отражателе.

-- оценить с помощью метки от волномера ширину перестройки по длине волны, записав значение длин волн, соответствующие левому и правому краю зоны генерации соответственно.

-- выполнить совместно задания 3а и 4а, используя таблицы.

(опт) $U_{рез} = 90-20 - \text{опт} - 20$.

	11	12	14	16	17	20	29	30	31	32	33	35	36	37		
$U_{отр} \times 5$	11	12	14	16	17	20	29	30	31	32	33	35	36	37		
I	0	10	20	15	5	0	0	19	27	29	29	30	28	0		
λ			10.58	10.54	10.53			10.60	10.60	10.59	10.58	10.57	10.56			

(опт + 20V) $U_{рез} = 38 \times 3 \quad 36,4 \quad 40 \times 3$

$U_{отр}$	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	18	32	34	37
I	0	7	8	8	0	0	14	26	27	21	23	22	0	0	36	28
λ	—	—	10.54	10.53	—	—	10.65	10.61	10.60	10.58	10.57				10.6	10.35

(опт - 20V) $U_{рез} = \text{опт} - 110 \quad 40 \times 3$

$U_{отр}$	2	6	7	10	12	14	16	18	29	30	36	39	40			
I	0	5	0	0	25	27	20	0	0	17	32	17	0			
λ	—	10.54	—	—	10.61	10.58	10.61	—	—	10.62	10.57	10.54	—			

Так как наблюдаемые 3 зоны генерации имеют разную «амплитуду» и ширину перестройки по напряжению отражателя, допускается снятие разного количества точек зоны: при малых напряжениях на отражателе, когда зона узкая «малой амплитуды» можно снять показания только для центральной (максимальной) фазы, при средних значениях напряжения на отражателе

можно ограничиться тремя точками измерений максимальной амплитуды и (симметричных точек) точками, где амплитуда вдвое меньше максимальной. Для больших значений напряжения на отражателе нужно снять пять точек представляющие из себя симметричную группу относительно точки максимума: две точки на уровне $1/3$ максимальной амплитуды и две точки на $2/3$ максимальной амплитуды.

-- задание 3б и 4 б выполняется так же совместно, и содержат 3 симметрии относительно максимума измерений. Берём максимумы из 3а, 3б в центре зон.

$$U_{отр} = 50 \quad 14 \times 3$$

$U_{рез}$			20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
I			0	7	17	23	28	29	28	29	29	28	18	0		
λ				10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.55	10.54	10.52	10.50			

$$U_{отр} = 33 \times 3$$

$U_{рез}$				30	40	50	60	70	80	90						
I				0	25	30	30	32	31	22						
λ				-	10.56	10.57	10.57	10.57	10.56	10.56						

-- задание 5 выполняется на основе задания 3а(опт). Для этого поочередно выставляются режимы, соответствующие центрам зон генерации и регулируется ток клистрона напряжением на ускоряющем электроде.

Сначала плавно уменьшая $U_{уск}$ наблюдаем уменьшение тока детектора до нуля. После этого приступаем к наблюдению показаний тока клистрона и тока детектора, медленно увеличивая ток клистрона, меняя ток на пол деления, фиксируем при каком значении тока начинаем наблюдать генерацию (для первого значения произвести запись, когда генерация ещё отсутствовала. Следом записать значение, при котором генерация появилась). После появления генерации, т.е. показаний тока детектора, шаг изменения тока монотонно увеличить.

$$U_{рез} = 40$$

$$U_{отр} = 6$$

I_n	8	10	12	14	16	18	20	9	11	13	15	17	19
I_d	0	3	12	16	15	8	0	3	6	16	14	11	0

$$U_{отр} = 14$$

I_n	14	15	16	17	18	19	20	21		13			
I_d	3	22	23	24	24	24	22	22		0			

$$U_{отр} = 36$$

I_n	15	16	17	18	19	20	21	22					
I_d	0	15	23	25	27	28	29						